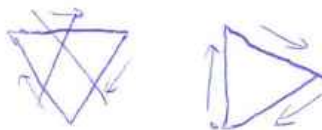


Otázka 1: Nakreslete trajektorii zanechanou na papíře želvou po spuštění následujícího programu. Želva míří nahoru.

```
import turtle
a = 360
b = a / 3
for i in range(3):
    turtle.forward(a)
    turtle.right(b)
```



10

Otázka 2: Jakou hodnotu bude mít proměnná `y` po spuštění následujícího kódu?

```
y = 0
def f(y):
    x = y + 1
    return y
y = f(y+1)
```

$$x = y + 1 + 1$$

$$y = 2$$

- A) 0    **B) 1**    ~~C) 2~~    D) jinou (uvedte, jakou)    E) proměnná `y` nebude definovaná  
F) program skončí kvůli chybě

0

Otázka 3: Jaká bude hodnota proměnné `c` po spuštění následujícího kódu?

```
a = {1, 2, 3, 4, 5}
b = {4, 4, 5, 6, 7}
c = a | b
```

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

NEPOCENI

- A) {1, 2, 3}    B) {4, 5}    C) [4, 4, 5]    D) {1, 2, 3, 6, 7}    **E) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}** ✓  
F) jiná (uvedte jaká)    G) program skončí kvůli chybě

10

Otázka 4: Který z následujících výrazů vytvoří z proměnné `s = ['10', '20', '30']` řetězec '10, 20, 30'?

- A) `s.join(',')`    B) `s.concat(',')`    **C) `' , '.join(s)`** ✓    D) `join(s, ',')`  
~~E) `concat(s)`~~    F) žádný z uvedených výrazů

10

Otázka 5: Jak dopadne spuštění následujícího programu?

```
my_list = ["a", "b", "c"]
x = my_list[1]
```

- A) nastane chyba `IndexError`    B) `x` má hodnotu "a"    **C) `x` má hodnotu "b"** ✓    D) `x` má hodnotu "c"

10

Otázka 6: Vyberte všechny příkazy, které jsou syntakticky správně a definují proměnou typu `list` (seznam):

- ~~a) `()`~~    **e) `[1, 2, 3]`** ✓  
**b) `[]`** ✓    ~~f) `[1; 2; 3]`~~  
**c) `list("ababa")`** ✓    g) `[1 2 3]`  
**d) `[{}]`**    **h) `[1.2, 3.4]`** ✓

8

Otázka 7: Co vypíše následující program? (Parametr `end=" "` ve funkci `print` způsobí výpis na jeden řádek.)

*values*  
`data = {'a': 'x', 'b': 'y', 'c': 'z'}`  
`for k, v in data.items():`  
`print(k, v, end=" ")`

10

- ☒ A) a b c    ☐ B) x y z    ☐ C) a x b y c z    ☒ D) 'a': 'x' 'b': 'y' 'c': 'z'
- ☐ E) ('a', 'x') ('b', 'y') ('c', 'z')    ☐ F) program skončí s chybou, protože slovník nelze použít ve *for*-cyklu

Otázka 8: Co vypíše následující program?

```
def fun(args):
    print(args)
fun([1, 2])
```

10

- ☐ A) 1 2    ☐ B) {1, 2}    ☐ C) (1, 2)    ☒ D) [1, 2]    ☐ E) ((1, 2),)    ☐ F) ([1, 2])
- ☐ G) něco jiného (napíšte, co)

Otázka 9: Jakou hodnotu vypíše následující program?

```
def f(n):
    if n == 0:
        return n
    return 1 + f(n-1)

print(f(3))
```

*1 + f(2) + f(1) + f(0)*  
*1 + 1 + 1 + 0*

*1 + 1 + 1 +*

10

- ☐ A) 2    ☒ B) 3    ☐ C) 4    ☐ D) jinou (napíšte, jakou)

Otázka 10: Vyberte všechny immutable (nemodifikovatelné) datové typy z následujících možností:

- ☐ A) list    ☒ B) tuple    ☒ C) frozenset    ☐ D) dict    ☐ E) set    ☐ F) int    ☒ G) float
- ☒ H) bool    ☒ I) str

10

Otázka 11: Vyberte všechny možnosti doplnění následujícího kódu programu tak, aby po jeho spuštění byla proměnná `d` ekvivalentní slovníku `{'a': [1, 2, 3], 'b': [4, 5]}`.

```
d = {"a": [1, 3], "b": [4, 5]}
# MISSING CODE HERE
```

10

- ☒ A) `d['a'].insert(1, 2)`    ☐ B) `d.insert('a', 2)`    ☒ C) `d['a'] = [1, 2, 3]`
- ☒ D) `d['A'].insert(1, 2)`    ☐ E) `d['a'].insert(2, 1)`    ☐ F) `d['a'].insert(2)`

5

Otázka 12: Jakou hodnotu bude mít proměnná `a` po spuštění následujícího kódu?

```
def f(x, y=None):
    return min(x, y), max(x, y)

a, b = f(2, -2)
```

10

- ☒ A) -2    ☐ B) -1    ☐ C) 0    ☐ D) 1    ☒ E) 2    ☐ F) jinou (uvedte, jakou)    ☐ G) proměnná `b` nebude definovaná
- ☐ H) program se nespustí nebo předčasně skončí kvůli chybě